Отчёт по лабораторной работе № 6

Точечный обмен сообщениями в MPI

Файлы программ: базовое задание — `main_task.c`; дополнительная часть (несколько процессов) — `dop_multiple_recv.c`; эксперимент с разными размерами буфера — `diff_msg_sizes.c`.

1. Схема обмена и назначение тегов

Базовая часть: процесс 0 $\xrightarrow{\text{сообщение, tag=0}}$ процесс 1; процесс 1 $\xrightarrow{\text{ответ, tag=1}}$ процесс 0.

Дополнительная часть: процесс 0 отправляет сообщения всем процессам с рангом $r > 0$ (тег 0), затем принимает ответы от каждого из них (тег 1). Рабочие процессы принимают сообщение и возвращают подтверждение.

Теги: `tag_message = 0` и `tag_reply = 1` различают запрос и ответ при сопоставлении сообщений в `MPI_Recv`. Совпадающие теги не обязательно приводят к ошибке, если источник и порядок обмена заданы корректно, однако разные теги делают протокол однозначнее.

2. Компиляция и запуск

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra main_task.c -o main_task  mpiexec -n 2 ./main_task
mpicc -O2 -Wall -Wextra dop_multiple_recv.c -o dop_multiple_recv
mpiexec -n 4 ./dop_multiple_recv  (также -n 8)
mpicc -O2 -Wall -Wextra diff_msg_sizes.c -o diff_msg_sizes
mpiexec -n 2 ./diff_msg_sizes
```

3. Результаты экспериментов

3.1. Проверка базового обмена

Запуск	Процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Завершилась?
1	2	Да	Да	Да
2	2	Да	Да	Да
3	2	Да	Да	Да

3.2. Обмен с несколькими процессами

Число процессов P	Отправлено сообщений	Получено ответов	Все ответы получены?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

3.3. Влияние размера сообщения на RTT (`MPI_Wtime()`, среднее по `reps`)

Размер, байт	Повторений	Среднее RTT, с
1	10000	0.000000348
10	10000	0.000000349
100	10000	0.000000449
10000	1000	0.000003797
65536	1000	0.000011644
1048576	100	0.000122597

Анализ: для сообщений до 100 байт RTT почти постоянен: преобладают накладные расходы и задержка передачи (latency). При увеличении размера до 10 КБ и выше RTT заметно растёт; всё большую роль играет объём передаваемых данных и пропускная способность (bandwidth).

4. Вывод

В MPI процессы адресуются целочисленными рангами от 0 до $P - 1$. В `MPI_Send` задаётся ранг получателя, а в `MPI_Recv` — ожидаемого отправителя. Теги позволяют различать типы сообщений и сопоставлять запросы с ответами. Базовый и расширенный обмен завершились успешно; измерения показали рост RTT с увеличением размера данных.